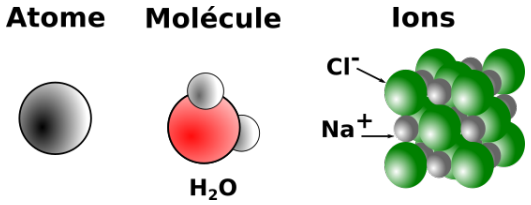
C3 : La matière à l'échelle microscopique

En chimie, on distingue l'échelle **macroscopique** qui est celle des objets de notre quotidien, et l'échelle **microscopique** qui est celle des entités chimiques.

Les atomes, les ions et les molécules sont des **entités chimiques**.



Une **espèce chimique** est une «collection» d'un grand nombre[1] d'entités chimiques.

> ***Q1:*** *Les «objets» suivants sont-il à l'échelle macroscopique ou microscopique ?*
> *un grain de sable – un électron – un ion – une bactérie*

Réponse:

1 Les atomes.

A. Composition.

- **L'atome** est la plus petite des entités chimiques, il est constitué d'un **noyau** entouré d'un nuage électronique.
- Le **noyau** est constitués de particules appelées **nucléons**. Un nucléon est un **proton** ou un **neutron**.

Définition Notation symbolique

Le noyau d'un atome est représenté par: ${}^{A}_{Z}X$
où:
- Z est le nombre de **protons** (ou numéro atomique).
- A est le nombre de **nucléons** (ou nombre de masse).
- X est le **symbole** de l'atome.
- Le nombre de neutrons N se calcule par N = A - Z

Le **symbole** d'un atome est une lettre majuscule parfois associé à une lettre minuscule. **Exemple :** Cu ; C ; O ; Mn …

> ***Q2:*** *Quelle est la composition:*
> - *du **noyau** d'hélium ${}^{4}_{2}He$?*
> - *de **l'atome** d'hélium ${}^{4}_{2}He$?*

Réponse:

[1] Celui-ci sera détaillé dans le chapitre C5

B. Quelques grandeurs physiques

- Taille et charge de l'atome

	Atome	Noyau
Taille(m)	1×10^{-10}	1×10^{-15}

> ***Q3:*** *Combien de fois un atome est-il plus grand que son noyau ?*

Réponse:

Propriété : L'atome est essentiellement constitué de vide !

Masses dans l'atome :

	Masse (kg)
proton	$1{,}67 \times 10^{-27}$
neutron	$1{,}67 \times 10^{-27}$
électron	$9{,}11 \times 10^{-31}$

Observations:
1. Les nucléons ont quasiment la même masse.
2. La masse d'un électrons est beaucoup plus petite que celle d'un nucléon.

> ***Q4:*** *Combien de fois la masse d'un nucléon est-elle plus grande que celle d'un électron ?*

Réponse:

Propriété : La masse d'un atome est concentrée dans son noyau.

Charges électriques dans l'atome.

- La plus petite charge électrique **positive** est celle du **proton**, on la note +e (e pour élémentaire)
- La plus petite charge électrique **négative** est celle de l'**électron**, on la note – e

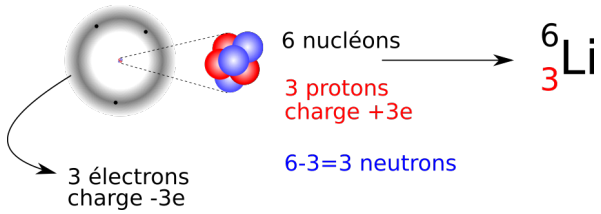
La charge électrique s'exprime en coulomb (C)

	Charge (C)
proton	$+e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C
neutron	0
électron	$-e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C

Q5: *Quelle est la charge du **noyau** d'hélium ^4_2He ?*

Réponse:

Propriété : L'atome est électriquement neutre, car il contient le même nombre de protons et d'électrons.



2 Les molécules.

Définition Molécules

Une molécule est un ensemble d'atomes **liés** entre eux.

La **formule brute** d'une molécule se composte de lettres et de chiffre.

Attention: le nombre est toujours écrit après la lettre !

Exemples :
- Dans H_2O il y a deux atomes H et un seul O
- Dans CO_2 il y a un atome C et deux atomes O.

3 Les ions.

A. Composition

Définition Ions

- Un ion est un ensemble d'atomes qui a **gagné** ou **perdu** un ou plusieurs électron(s).
- Il possède une charge électrique **négative** ou **positive**.

La charge électrique totale d'un ion est notée en exposant
Exemples : Cu^{2+} ; H^+ ; SO_4^{2-} ; MnO_4^{2-}

- Les ions chargés négativement sont des anions
- Les ions chargés positivement sont des cations.

Q6: *Quelle est la charge électrique d'un ion qui a gagné des électrons ? Comment appelle-t-on ce type d'ion*

Réponse:

B. Solide ionique

Définition Solide ionique

À l'état solide, les ions de charges opposées s'associent pour former un composé ionique qui est globalement neutre.

Exemples :
- Le chlorure de sodium est un solide ionique contenant des ions Na^+ et Cl^- sa formule est NaCl
- Le chlorure de cuivre est un solide ionique contenant des ions Cu^{2+} et Cl^- sa formule est $CuCl_2$

Q7: *Quelles affirmations sont justes*
- *Un composé ionique contient autant d'anions que de cations.*
- *Un composé ionique est électriquement neutre*
- *Un composé ionique est un ensemble d'un très grand nombre d'ions*

Réponse:

Ce qu'il faut savoir faire

- ✔ Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques.
- ✔ Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.
- ✔ Utiliser le terme adapté parmi molécule, atome, anion et cation pour qualifier une entité chimique à partir d'une formule chimique donnée.
- ✔ Citer l'ordre de grandeur de la valeur de la taille d'un atome.
- ✔ Comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau.
- ✔ Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement.

C3 : Activité et Exercices

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Outils mathématiques pour la physique :

Les puissances de 10 permettent d'écrire plus simplement les **très grands** ou les **très petits** nombres.

Rappels:

$10^5 = 1\underbrace{00000}_{\text{5 zéros}}$

$10^{-5} = \frac{1}{10^5} = \underbrace{0{,}0000}_{\text{5 zéros}}1$

$10^a \times 10^b = 10^{a+b}$

$\frac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$

a) **Écrire** en utlisant les puissances de 10

0,00523 =

5230 =

544 / 0,1834 =

b) Calculer **de tête**

$10^2 \times 10^3$ =

$10^2 \times 10^{-3}$ =

$10^5 / 10^3$ =

$2\times10^8 / (2\times10^2)$ =

$3\times10^{-3} \times 2\times10^3$ =

Il faut savoir entrer les puissances de 10 dans votre calculatrice.

⇒ Par exemple pour saisir la valeur $9{,}11\times10^{-31}$

- Avec une calculatrice **NumWork**: (c'est très simple !)



- Sur une calculatrice **Ti**: (c'esr un peu plus compliqué)



la lettre E est utilisée à la place des puissances de 10.

9.11E-31

Cette notation ne doit jamais être écrite sur vos copies !

- Sur une calculatrice **Casio**:



c) À l'aide votre **calculette**, calculer:

$5{,}12\times10^{-18} / 32$ =

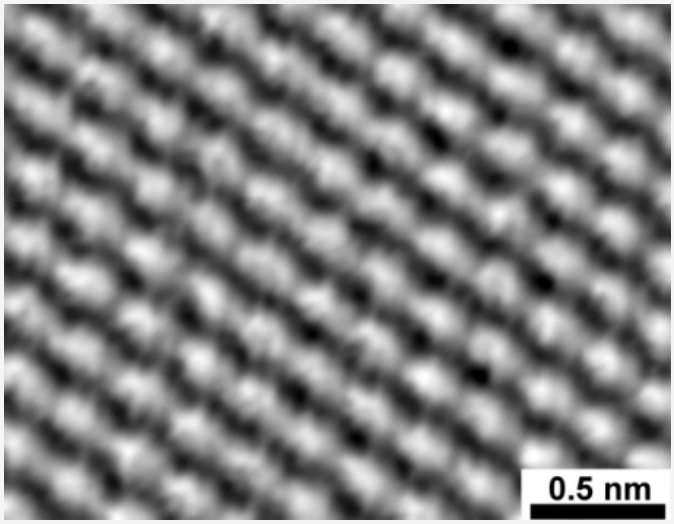
$4{,}0\times10^{-20} / 1{,}6\times10^{-19}$ =

Exercice 1: Taille d'un atome

Voici une image d'une surface de graphite prise par un instrument appelé microscope à effet tunnel.

On y distingue une structure régulière: ce sont des atomes de carbone !

Un microscope optique ne permet pas d'obtenir une telle image en raison de la taille des atomes qui sont trop petits.



1) En utilisant l'échelle (en bas à droite) sur l'image, déterminer le rayon d'un atome en supposant qu'il sont au contact.
On rappelle que 1 nm = 10^9 m

2) Comparer la valeur obtenue avec celle donnée dans les cours.

Exercice 2: L'expérience de Rutherford

En 1897, le physicien J.J. Thomson découvre une particule chargée négativement, c'est l'**électron**.

À cette époque les savants pensent que les atomes sont semblables à des sphéres dures (comme des billes). Thomson sait que les électrons viennent de l'atome lui-même, il propose alors un nouveau **modèle**.

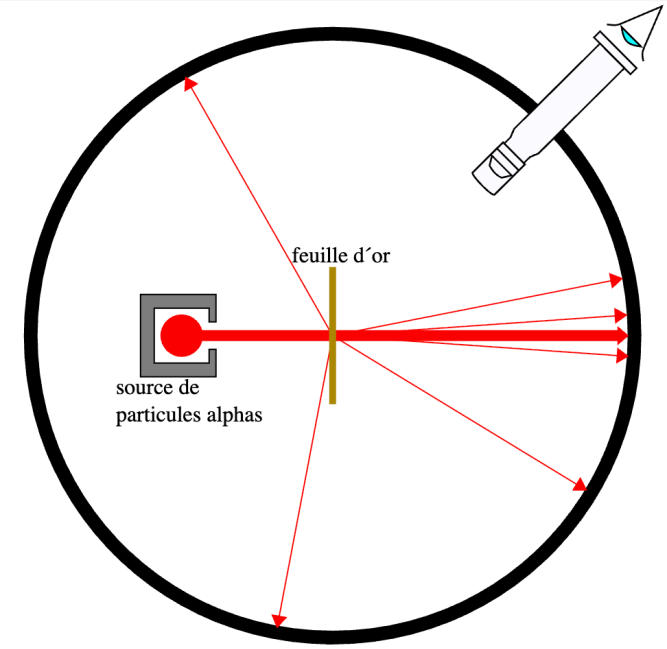
L'atome serait une sphère de matière pleine chargée positivement, dans laquelle seraient répartis les électrons.

En 1909, le physicien Rutherford réalise une célèbre expérience: il bombarde une fine feuille d'or avec des particules alpha.

Rutherford observe alors que:

1) la majorité des particules traversersent la feuillle sans être déviés

2) envirion 1 particule sur 8000 rebondit en arrière.



1) Faire un schéma du modèle de Thomson puis expliquer pourquoi il est souvent appelé «modèle du pudding aux raisins»[2].

2) Expliquer pourquoi la 1ère observation de Rutherford n'est pas compatible avec le modèle de thomson.

3) Que doit on conclure de la première observation de Rutherford ?

4) Que peut-on conclure de la 2ème observation de Rutherford ?

[2]Un pudding est un gateau formé d'une pate dans laquelle se trouvent généralement des petits raisins secs.

Exercice 3: Formule d'une espèce chimique

Pour chaque espèces chimiques suivantes, donner sa composition complète (nombre **d'atomes** et de **charges** s'il y en a)

H_2SO_4 $CaCO_3$ NO_3^- O^{2-} PO_4^{3-}

Exercice 5: Composés ioniques

Données : Formules chimiques de quelques ions

Nom :	Cuivre	Nitrate	Sodium	Fer	Carbo-nate	Hydroxyde
Formule :	Cu^{2+}	NO_3^-	Na^+	Fe^{2+}	CO_3^{2-}	HO^-

1) Écrire les formules des **composés ioniques** suivants:
- Hydroxyde de sodium
- Carbonate de fer
- Nitrate de cuivre

2) Donner les **noms** de composés suivants:
- $Fe(OH)_2$
- $NaNO_3$

Exercice 6: Composition du noyau

1) Quelle est la composition du noyau $^{35}_{17}Cl$?

2) Quelle est la composition du noyau $^{44}_{20}Ca$?

3) Un noyau d'argent Ag possède 47 protons et 61 neutrons écrire sa formule symbolique complète.

Données :
masse d'un nucléon m = $1{,}67\times10^{-27}$ kg ; charge élémentaire e = $1{,}6\times10^{-19}$ C

4) La masse d'un noyau est de $7{,}35\times10^{-26}$ kg, quel est son nombre de masse

5) La charge d'un noyau est de $2{,}72\times10^{-18}$ C, quel est son numéro atomique

Exercice 4: Entités chimiques (compléter le tableau)

Nom :	**Hydrogène**			**Chlorure**	**Eau**	**Sulfate**
Type d'entité :						
Formule :			Mg^{2+}	Cl^-		
Composition : (atomes)		1 C et 2 O				2 S et 4 O
Charge :		0				2 –

Exercice 7: Propriétés de l'atome

Le rayon d'un atome d'oxygène $^{16}_{8}O$ est de $4{,}8\times10^{-9}$ m et celui de son noyau est de $3{,}7\times10^{-15}$ m

1) Combien de fois un atome d'oxygène est-il plus grand que son noyau

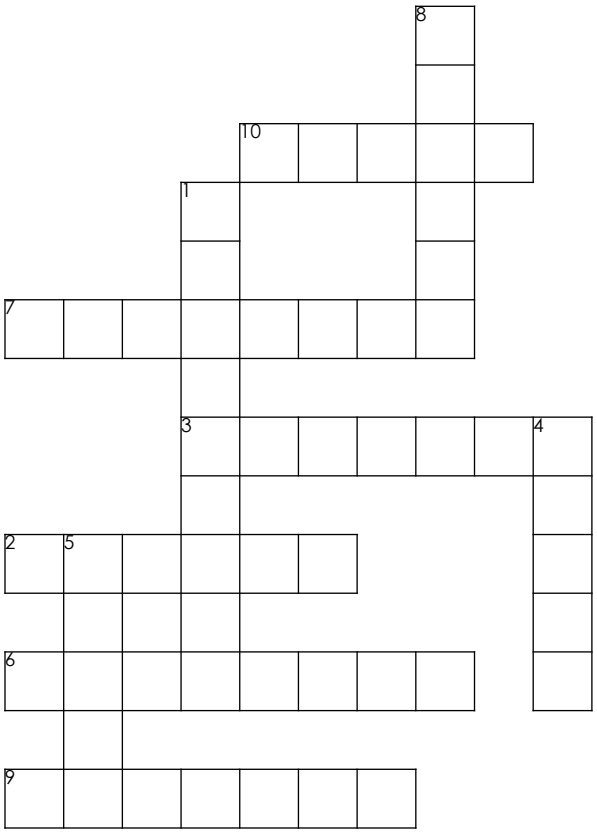
2) Quelle propriété de l'atome est illustré par cet exemple

La masse d'un proton est $m_p = 1{,}673\times10^{-27}$ kg et celle d'un neutron est $m_n = 1{,}675\times10^{-27}$ kg.

3) Calculer la masse du noyau $^{16}_{8}O$

4) Sachant que la masse de l'atome $^{16}_{8}O$ est $2{,}680\times10^{-26}$ kg, calculer la proportion de masse de l'atome située dans son noyau.

5) Quelle propriété de l'atome est illustré par cet exemple ?



Horizontalement:

2. Ion monoatomique ou polyatomique de charge électrique positive.
3. Nom donné aux protons et neutrons constituant le noyau.
6. Entité chimique neutre constituée d'atomes liés entre eux.
7. Particule de charge électrique négative gravitant autour du noyau.
9. Constituant du noyau de charge électrique nulle.
10. Ion monoatomique ou polyatomique de charge électrique négative.

Verticalement

1. Qualifie la structure de l'atome, principalement constitué de vide.
4. Partie centrale de l'atome, chargée positivement, où se concentre sa masse.
5. Entité chimique électriquement neutre composée d'un noyau et d'électrons.
8. Constituant du noyau possédant une charge électrique positive.

Exercice de réflexion

$^{39}_{19}K^+$	$^{2}_{4}He$	
	$^{20}_{10}Ne$	$^{35}_{17}Cl^-$
$^{19}_{9}F^-$		$^{7}_{3}Li^+$

Compléter avec $^{1}_{1}H^-$; $^{23}_{11}Na^+$; $^{40}_{18}Ar$ de sorte que deux atomes ou ions sur une même ligne ou une même colonne aient des nombres d'électrons différents.

D'après BUP Vol. 101